RoboKinetic 3D

Informe Técnico de Funcionamiento y Desarrollo · Fase 1

DOC: RPT-RK3D-01
SISTEMA: Cinemática J1
ESTADO: Aprobado (v1.0)

1. Resumen Ejecutivo y Propósito del Sistema

El proyecto **RoboKinetic 3D** es un simulador cinemático tridimensional interactivo ejecutado directamente en el navegador web. Su objetivo principal es salvar la brecha técnica entre la física de los actuadores robóticos (que giran en ángulos mediante servomotores en *Coordenadas Polares*) y el espacio de trabajo euclídeo del mundo real (donde los objetos se manipulan mediante cotas métricas lineales en *Coordenadas Cartesianas*).

Esta **Fase 1** implementa el modelo analítico completo y la visualización 3D para el primer eslabón del robot (articulación de base giratoria **J1** con radio de extensión **r**). Permite manipular y monitorear en tiempo real la correspondencia exacta entre la posición angular del motor y la posición física sobre el plano de trabajo.

2. Fundamentos Matemáticos y Funcionamiento Analítico

El sistema implementa un motor cinemático continuo y bidireccional gobernado por las siguientes relaciones trigonométricas y vectoriales:

2.1. Cinemática Directa: Espacio Articular (r, θ) → Espacio Cartesiano (X, Y)

Traduce las variables del manipulador (ángulo de giro θ y radio r) a la posición resultante en la mesa:

COMPONENTE HORIZONTAL (EJE X)

$$X = r \cdot \cos(\theta)$$

Multiplica la extensión del brazo por el coseno del ángulo. Determina el desplazamiento lateral.

COMPONENTE PROFUNDIDAD (EJE Y)

$$Y = r \cdot \sin(\theta)$$

Multiplica la extensión del brazo por el seno del ángulo. Determina el avance en profundidad.

2.2. Cinemática Inversa: Espacio Cartesiano (X, Y) → Espacio Articular (r, θ)

Calcula los parámetros que deben alcanzar los actuadores para ubicar el efector en cualquier coordenada objetivo de la mesa:

EXTENSIÓN REQUERIDA (PITÁGORAS)

$$r = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

Calcula la hipotenusa del triángulo rectángulo proyectado sobre el plano.

ORIENTACIÓN ANGULAR (ATAN2)

$$\theta = \text{atan2}(Y, X)$$

Arco tangente de 4 cuadrantes en [-π, +π] radianes (-180° a +180°) sin error por división entre cero.

Demostración de Exactitud Geométrica (Caso de Prueba: θ = 45.0°, r = 5.0 m)

Al configurar un ángulo de 45° con radio r = 5.0 m, los valores calculados son X = 5.0 · cos(45°) ≈ 3.536 m e Y = 5.0 · sin(45°) ≈ 3.536 m. En una retícula con subdivisiones de 0.50 m, el efector sobrepasa la esquina de (3.50, 3.50 m) por exactamente 3.6 cm debido al factor irracional √2 / 2, coincidiendo de forma idéntica con el 5° anillo concéntrico del radar polar (√(3.536² + 3.536²) = 5.000 m). Esto certifica que el motor matemático calcula física continua exacta sin truncamiento de enteros.

3. Arquitectura del Software y Componentes Desarrollados

El sistema se estructuró siguiendo un patrón de desacoplamiento modular entre la lógica matemática pura, la representación visual WebGL en 3D y la capa de controles reactivos:

Módulo / Archivo	Tecnología	Responsabilidad y Funcionamiento
`src/kinematics.js`	JavaScript ES6	Cerebro matemático analítico independiente. Contiene `polarToCartesian()`, `cartesianToPolar()`, conversiones deg/rad y `getKinematicsTelemetry()` con desglose algebraico en tiempo real.
`src/components/PropertyManager.jsx`	React / Tailwind	Panel lateral izquierdo de control articular. Ofrece entrada dual mediante deslizadores continuos y casillas de entrada numérica directa para θ y r, desplegando las cotas métricas resultantes.
`src/components/Viewport3D.jsx`	Three.js / WebGL	Lienzo tridimensional interactivo. Gestiona la escena 3D, materiales PBR de aluminio maquinado/acero, radar polar concéntrico, cotas ortogonales punteadas dinámicas, línea vertical de caída (drop line) y cámaras.
`src/components/MathReportPanel.jsx`	React / Tailwind	Panel lateral derecho ("Cálculos Matemáticos"). Opera como una terminal analítica en vivo que sustituye variables paso a paso y valida la cinemática inversa instantáneamente.
`src/components/Header.jsx`	React / Lucide	Barra superior de utilidades. Integra preajustes rápidos de ángulo (0°, 45°, 90°, 180°), restablecimiento a posición Home, selector de vistas ortogonales y alternador de tema.
`src/App.jsx`	React State Engine	Orquestador central. Sincroniza el estado reactivo entre los cálculos matemáticos, el viewport 3D y los paneles laterales a 60 FPS sin retraso.

4. Motor Gráfico 3D y Representación Espacial

En Three.js, el espacio cartesiano define el eje horizontal X a la derecha, el eje vertical Y hacia el cielo y el eje Z hacia el frente. Para reflejar fielmente la mesa de trabajo robótica:

- **Mapeo de Coordenadas:** El eje horizontal cartesiano se proyecta sobre *+X* y el eje de profundidad cartesiano sobre *-Z*. Esto garantiza que la rotación física positiva del grupo articular (`rotation.y = rad`) coincida con la convención matemática antihoraria estándar.
- **Cotas Ortogonales Dinámicas y Triángulo Proyectado:** Dos líneas punteadas de precisión (`lineX` y `lineY`) se recalculan en cada frame desde la punta del efector hacia los ejes, generando un triángulo translúcido sobre el suelo que ilustra la descomposición trigonométrica.
- **Línea de Caída Vertical (Drop Line) y Diana de Suelo:** Un segmento punteado vertical conecta el efector final con una diana circular en el piso (Y=0), permitiendo evaluar la proyección ortogonal independientemente del ángulo de cámara.
- **Vistas Ortogonales CAD:** Se implementaron accesos directos de cámara: *Isométrica* (inspección volumétrica), *Planta X-Y* (vista cenital plana 2D) y *Frontal* (vista a ras de suelo).

5. Estado de Cumplimiento y Próximos Pasos

La **Fase 1** ha sido completada con éxito, proporcionando una base analítica rigurosa, un entorno 3D funcional y una sincronización reactiva instantánea.

- **Fase 2 (Próxima):** Incorporación de los eslabones de elevación del hombro (J2) y flexión del codo (J3) para completar la cinemática espacial 3D completa **(X, Y, Z)** mediante matrices de Denavit-Hartenberg.
- **Fase 3:** Implementación del efector terminal tipo pinza (gripper) y rutina automatizada de *Pick & Place* mediante máquina de estados finitos e interpolación de trayectoria.